PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

Expression de la matrice J(p)

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

C. Expression de la matrice J(p)

1. Montrer que $\left((S^\top)^i U\right)_{0 \leqslant i \leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $B_j = S - \alpha_j I_n$ et $C_j = I_n - \alpha_j S$.

1. Démontrer que $J(p) = \sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$.
2. Montrer que $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) U U^\top$.
3. Soit $D = \mathrm{Diag}\left((1 - \alpha_j^2)_{1 \leqslant j \leqslant n}\right)$ et V la matrice de colonnes $V_j = f_j(S^\top)U$. Montrer que $J(p) = V D V^\top$.
4. En déduire, à l'aide de la question 6, que si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.